BÁO CÁO FINAL EXAM — COMPACTMIX-L

Sinh viên/nhóm: ..... | Lớp: ..... | Giảng viên: .....

Nguồn yêu cầu: Final exam.docx. Báo cáo tổ chức theo yêu cầu bắt buộc trong đề; kết quả cũ được kiểm chứng từ evidence, không lấy accuracy demo để thay điểm full-data.

Trạng thái: còn thiếu thực nghiệm so sánh full-data Adam và các LR khác; cần đối chiếu tính khác biệt kiến trúc. Không tuyên bố đã hoàn thành toàn bộ đề.

1. Đối chiếu yêu cầu của đề

Yêu cầu	Trạng thái	Bằng chứng / việc còn lại
Thiết kế model L, mô tả kiến trúc	Đã mô tả	CompactMix-L: widths 40/112/256, depths 2/3/8; code Conv/forward tường minh.
Tham số học được không quá 6M	Đạt	CIFAR-10: 5.248.172; CIFAR-100: 5.271.302; kiểm tra bằng forward/profile.
FLOPs dưới 1G	Đạt theo convention bài làm	842.406.944 và 842.453.114 FLOPs/ảnh; 1 MAC=2 FLOPs cộng các phép toán bổ sung.
Train/test CIFAR-10 và CIFAR-100	Đã có ở SGD LR=0,1	Hai selection 45k/5k, 600 epoch; test best trên đủ 10k ảnh mỗi dataset.
SGD, Adam và các initial LR khác nhau	CHƯA HOÀN THÀNH	Xem bảng optimizer × LR × dataset; ô chưa đo giữ trống. Code hỗ trợ chạy không thay thế kết quả thực nghiệm.
Mô tả learning settings chi tiết	Đã ghi	LR, momentum/betas, decay, epochs, batch, scheduler, loss, augmentation, AMP/EMA, seed và môi trường.
Nộp báo cáo PDF	Đã xuất PDF	File BAO_CAO_THEO_DE_FINAL_EXAM.pdf; cần điền thông tin sinh viên và kiểm tra trước khi nộp.
Kiến trúc không trùng nhóm/mạng trước	CẦN ĐỐI CHIẾU	Mô tả cấu trúc riêng; chưa có bằng chứng xác nhận không trùng tất cả nhóm hay mạng đã công bố.
Vấn đáp và nộp đúng hạn	Sinh viên thực hiện	Vấn đáp 30%; hiệu năng C10 30%, C100 30%; chất lượng PDF 10%. Không qua vấn đáp thì trượt môn.

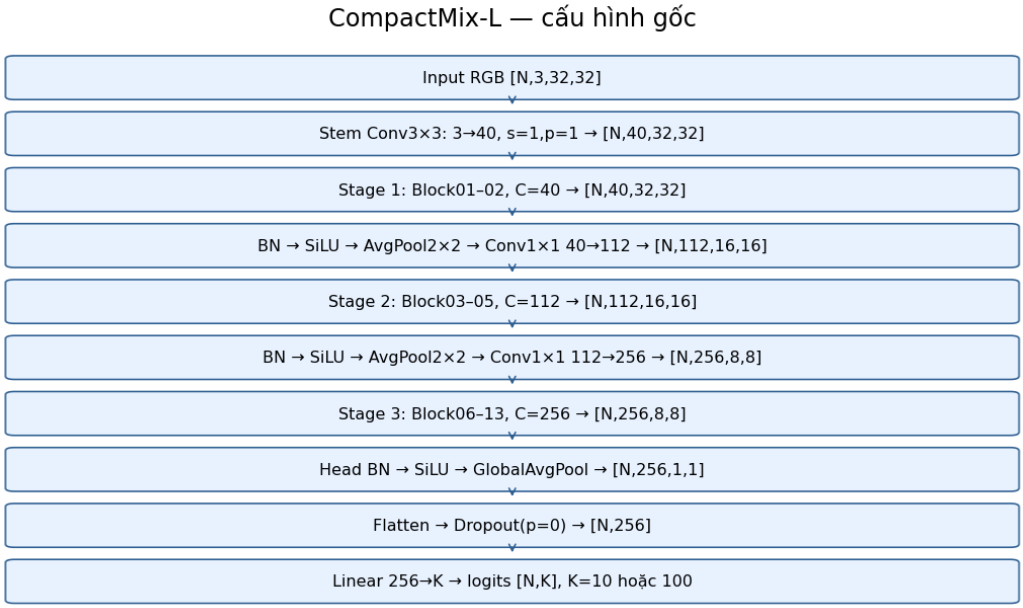
Đề không quy định số epoch cố định, không bắt buộc 600 epoch, split 45k/5k, retrain 50k, multi-seed, ablation hoặc ngưỡng accuracy 98%/90%. Những mục này là lựa chọn thực nghiệm hoặc mở rộng của dự án. Hiệu năng được chấm theo thứ hạng giữa các nhóm.

2. Thiết kế model L và kiến trúc

CompactMix-L dùng stem Conv3×3 3→40; ba stage 40/112/256 kênh với 2/3/8 MixBlock; transition BN→SiLU→AvgPool2×2→Conv1×1; head BN→SiLU→GlobalAvgPool→Flatten→Linear. Hai dataset dùng chung backbone, head xuất 10 hoặc 100 logits.

Khối	Output	Chi tiết
Stem	[N,40,32,32]	Conv3×3, s=1,p=1, không bias
Stage 1	[N,40,32,32]	2 MixBlock
Transition 1 / Stage 2	[N,112,16,16]	Giảm không gian; 3 MixBlock
Transition 2 / Stage 3	[N,256,8,8]	Giảm không gian; 8 MixBlock
Head	[N,10] / [N,100]	GAP→flatten→Dropout(p=0)→Linear

Mỗi MixBlock: BN/SiLU→expand 1×1 C→2C→chia đôi kênh→depthwise 3×3 và 5×5→concat→BN/SiLU→grouped Conv3×3 groups=8→BN/SiLU→SE→projection 1×1 2C→C→DropPath→ADD với skip. SE pool về 1×1, Conv giảm/mở kênh và Sigmoid tạo gate; D=8/14/32 theo stage.



Luồng model CompactMix-L

Tính khác biệt: tổ hợp hai kernel trên hai phần kênh, grouped spatial mixing, SE và cấu hình stage được tự triển khai trong bài. Các thành phần Conv/SE/residual đã có trong tài liệu. Cần trình bày nguồn tham khảo và đối chiếu kiến trúc với nhóm khác/mạng liên quan; chưa có cơ sở khẳng định tính mới hay độc nhất.

3. Kiểm chứng tham số và FLOPs

Dataset	Parameters	MACs/ảnh	FLOPs/ảnh	GFLOPs
cifar10	5,248,172	409,492,864	842,406,944	0.842407
cifar100	5,271,302	409,515,904	842,453,114	0.842453

Conv: P=Cout×(Cin/groups)×kH×kW, thêm Cout nếu có bias. Linear: P=Fin×Fout+Fout nếu có bias. BN affine: P=2C. MAC Conv=N×Hout×Wout×Cout×(Cin/groups)×kH×kW. Profiler dùng N=1, 1 MAC=2 FLOPs, cộng bias/BN/SiLU/Sigmoid/pooling/SE MUL/residual ADD; bỏ qua memory operations split/cat/reshape. Đây là ước lượng inference, không phải latency hoặc training FLOPs.

Đếm trực tiếp model.parameters(), thực chạy forward để lấy shape và kiểm tra backward. Cả hai head đạt ≤6M tham số và <1G FLOPs theo convention trên. Code và bảng layer đầy đủ nằm trong notebook/CSV của output.

3.1. Bảng tổng hợp cộng dồn từng khối

Input [1,3,32,32]; hai cột shape bỏ chiều batch. B(C,E,D;H,W) là MixBlock với E=2C, hai DW3×3/5×5, grouped Conv3×3 g=8, SE E→D→E ở 1×1, hai PW và 4 BN. Stem thực tế không có BN. Σ là tổng đến khối đó; không cộng lại các giá trị Σ để tính tổng toàn mạng.

$P_B=2CE+34C+9E^2/8+2ED+(D+E)+2(C+3E)$. $MAC_B=HW\times(2CE+34C+9E^2/8)+2ED$. BN đóng góp 2(C+3E) tham số nhưng 0 MAC Conv/Linear; hai Conv SE tính trên 1×1, không nhân lại với H×W.

CIFAR10 — bảng cộng dồn toàn mô hình

CIFAR10: 5,248,172 Params; 0.409492864 GMac; 0.842406944 GFLOPs.

Khối	Input C×H×W	Output C×H×W	Chi tiết công thức / cấu trúc	Params / Σ Params	MACs / Σ MACs
stem	3×32×32	40×32×32	Conv 3×3 3→40; s=1,p=1; không BN	1,080; Σ 1,080	1.105920 M; Σ 1.105920 M
block01	40×32×32	40×32×32	B(C=40,E=80,D=8;H=32,W=32); 4 BN + SiLU + SE + skip	16,888; Σ 17,968	15.320320 M; Σ 16.426240 M
block02	40×32×32	40×32×32	B(C=40,E=80,D=8;H=32,W=32); 4 BN + SiLU + SE + skip	16,888; Σ 34,856	15.320320 M; Σ 31.746560 M
transition1	40×32×32	112×16×16	BN(40) + SiLU + AvgPool2×2,s2 + Conv1×1 40→112	4,560; Σ 39,416	1.146880 M; Σ 32.893440 M
block03	112×16×16	112×16×16	B(C=112,E=224,D=14;H=16,W=16); 4 BN + SiLU + SE + skip	118,510; Σ 157,926	28.276864 M; Σ 61.170304 M
block04	112×16×16	112×16×16	B(C=112,E=224,D=14;H=16,W=16); 4 BN + SiLU + SE + skip	118,510; Σ 276,436	28.276864 M; Σ 89.447168 M
block05	112×16×16	112×16×16	B(C=112,E=224,D=14;H=16,W=16); 4 BN + SiLU + SE + skip	118,510; Σ 394,946	28.276864 M; Σ 117.724032 M
transition2	112×16×16	256×8×8	BN(112) + SiLU + AvgPool2×2,s2 + Conv1×1 112→256	28,896; Σ 423,842	1.835008 M; Σ 119.559040 M
block06	256×8×8	256×8×8	B(C=256,E=512,D=32;H=8,W=8); 4 BN + SiLU + SE + skip	602,656; Σ 1,026,498	36.241408 M; Σ 155.800448 M
block07	256×8×8	256×8×8	B(C=256,E=512,D=32;H=8,W=8); 4 BN + SiLU + SE + skip	602,656; Σ 1,629,154	36.241408 M; Σ 192.041856 M
block08	256×8×8	256×8×8	B(C=256,E=512,D=32;H=8,W=8); 4 BN + SiLU + SE + skip	602,656; Σ 2,231,810	36.241408 M; Σ 228.283264 M
block09	256×8×8	256×8×8	B(C=256,E=512,D=32;H=8,W=8); 4 BN + SiLU + SE + skip	602,656; Σ 2,834,466	36.241408 M; Σ 264.524672 M
block10	256×8×8	256×8×8	B(C=256,E=512,D=32;H=8,W=8); 4 BN + SiLU + SE + skip	602,656; Σ 3,437,122	36.241408 M; Σ 300.766080 M
block11	256×8×8	256×8×8	B(C=256,E=512,D=32;H=8,W=8); 4 BN + SiLU + SE + skip	602,656; Σ 4,039,778	36.241408 M; Σ 337.007488 M
block12	256×8×8	256×8×8	B(C=256,E=512,D=32;H=8,W=8); 4 BN + SiLU + SE + skip	602,656; Σ 4,642,434	36.241408 M; Σ 373.248896 M
block13	256×8×8	256×8×8	B(C=256,E=512,D=32;H=8,W=8); 4 BN + SiLU + SE + skip	602,656; Σ 5,245,090	36.241408 M; Σ 409.490304 M
head	256×8×8	256	BN(256) + SiLU + GAP1×1 + flatten + Dropout(p=0); MACs Conv/Linear=0	512; Σ 5,245,602	0.000000 M; Σ 409.490304 M
classifier	256	10	Linear 256→10; P=256×10+10; MAC=256×10	2,570; Σ 5,248,172	0.002560 M; Σ 409.492864 M
TỔNG	3×32×32	10	Cộng từng khối một lần	5,248,172	409.492864 M

CIFAR100 — bảng cộng dồn toàn mô hình

CIFAR100: 5,271,302 Params; 0.409515904 GMac; 0.842453114 GFLOPs.

Khối	Input C×H×W	Output C×H×W	Chi tiết công thức / cấu trúc	Params / Σ Params	MACs / Σ MACs
stem	3×32×32	40×32×32	Conv 3×3 3→40; s=1,p=1; không BN	1,080; Σ 1,080	1.105920 M; Σ 1.105920 M
block01	40×32×32	40×32×32	B(C=40,E=80,D=8;H=32,W=32); 4 BN + SiLU + SE + skip	16,888; Σ 17,968	15.320320 M; Σ 16.426240 M
block02	40×32×32	40×32×32	B(C=40,E=80,D=8;H=32,W=32); 4 BN + SiLU + SE + skip	16,888; Σ 34,856	15.320320 M; Σ 31.746560 M
transition1	40×32×32	112×16×16	BN(40) + SiLU + AvgPool2×2,s2 + Conv1×1 40→112	4,560; Σ 39,416	1.146880 M; Σ 32.893440 M
block03	112×16×16	112×16×16	B(C=112,E=224,D=14;H=16,W=16); 4 BN + SiLU + SE + skip	118,510; Σ 157,926	28.276864 M; Σ 61.170304 M
block04	112×16×16	112×16×16	B(C=112,E=224,D=14;H=16,W=16); 4 BN + SiLU + SE + skip	118,510; Σ 276,436	28.276864 M; Σ 89.447168 M
block05	112×16×16	112×16×16	B(C=112,E=224,D=14;H=16,W=16); 4 BN + SiLU + SE + skip	118,510; Σ 394,946	28.276864 M; Σ 117.724032 M
transition2	112×16×16	256×8×8	BN(112) + SiLU + AvgPool2×2,s2 + Conv1×1 112→256	28,896; Σ 423,842	1.835008 M; Σ 119.559040 M
block06	256×8×8	256×8×8	B(C=256,E=512,D=32;H=8,W=8); 4 BN + SiLU + SE + skip	602,656; Σ 1,026,498	36.241408 M; Σ 155.800448 M
block07	256×8×8	256×8×8	B(C=256,E=512,D=32;H=8,W=8); 4 BN + SiLU + SE + skip	602,656; Σ 1,629,154	36.241408 M; Σ 192.041856 M
block08	256×8×8	256×8×8	B(C=256,E=512,D=32;H=8,W=8); 4 BN + SiLU + SE + skip	602,656; Σ 2,231,810	36.241408 M; Σ 228.283264 M
block09	256×8×8	256×8×8	B(C=256,E=512,D=32;H=8,W=8); 4 BN + SiLU + SE + skip	602,656; Σ 2,834,466	36.241408 M; Σ 264.524672 M
block10	256×8×8	256×8×8	B(C=256,E=512,D=32;H=8,W=8); 4 BN + SiLU + SE + skip	602,656; Σ 3,437,122	36.241408 M; Σ 300.766080 M
block11	256×8×8	256×8×8	B(C=256,E=512,D=32;H=8,W=8); 4 BN + SiLU + SE + skip	602,656; Σ 4,039,778	36.241408 M; Σ 337.007488 M
block12	256×8×8	256×8×8	B(C=256,E=512,D=32;H=8,W=8); 4 BN + SiLU + SE + skip	602,656; Σ 4,642,434	36.241408 M; Σ 373.248896 M
block13	256×8×8	256×8×8	B(C=256,E=512,D=32;H=8,W=8); 4 BN + SiLU + SE + skip	602,656; Σ 5,245,090	36.241408 M; Σ 409.490304 M
head	256×8×8	256	BN(256) + SiLU + GAP1×1 + flatten + Dropout(p=0); MACs Conv/Linear=0	512; Σ 5,245,602	0.000000 M; Σ 409.490304 M
classifier	256	100	Linear 256→100; P=256×100+100; MAC=256×100	25,700; Σ 5,271,302	0.025600 M; Σ 409.515904 M
TỔNG	3×32×32	100	Cộng từng khối một lần	5,271,302	409.515904 M

1 MMac=10^6 MAC; 1 GMac=10^9 MAC. MACs trong bảng chỉ đếm Conv/Linear. Tổng FLOPs lớn hơn 2×MACs vì còn các phép BN, activation, pool, SE multiply và residual add. Bảng CSV giữ số nguyên chính xác; PNG và Markdown riêng có trong report/figures và report/BANG_CONG_DON_THAM_SO_MACS.md.

4. Dữ liệu và learning settings

CIFAR-10/100 có 50.000 ảnh train và 10.000 test, RGB 32×32. Bài chọn stratified split 45.000 train / 5.000 validation với split seed 2026; seed khởi tạo 42. Không giao nhau, phủ đủ 50k indices. Validation dùng chọn best; hai checkpoint best 45k được đánh giá trên đủ 10k test theo yêu cầu người dùng trước đó.

Train: RandomCrop(32,padding=4,reflect), HorizontalFlip, AutoAugment CIFAR10 policy cho cả hai dataset, ToTensor, Normalize theo mean/std riêng. Validation/test chỉ ToTensor/Normalize; không TTA, ensemble, pretrained hoặc dữ liệu ngoài trong hai phép đo đã có.

Learning setting	Giá trị của thí nghiệm/bản kế hoạch
Optimizer / initial LR	SGD / 0,1
Momentum / Nesterov	0,9 / True
Weight decay	0,0005 cho tham số ndim>1; 0 cho nhóm còn lại
Epochs / batch size	600 / 128
Scheduler / warmup	Cosine / 5 epoch
Loss	Soft-label cross entropy; label smoothing=0,05
Mixup / CutMix / xác suất	0,2 / 1,0 / 0,75; tắt mixing ở đoạn cuối lịch
EMA decay / clipping	Tối đa 0,999 / grad norm 5
AMP / deterministic	CUDA AMP / True
DropPath / head dropout	Tăng dần 0→0,1 / 0
Workers đã train / notebook	2 / 0 (Jupyter Windows)
Seed model / split	42 / 2026
Adam được hỗ trợ	betas=(0,9;0,999), eps=1e-8; LR kế hoạch 0,0003/0,001/0,003; chưa có full-data result

Train loss dùng soft targets; mixed accuracy là tỷ lệ đúng có trọng số theo nhãn trộn. Validation/test dùng nhãn cứng và cross entropy chuẩn. Không coi train mixed accuracy là accuracy sạch, không diễn giải hai loss là hoàn toàn cùng bài toán.

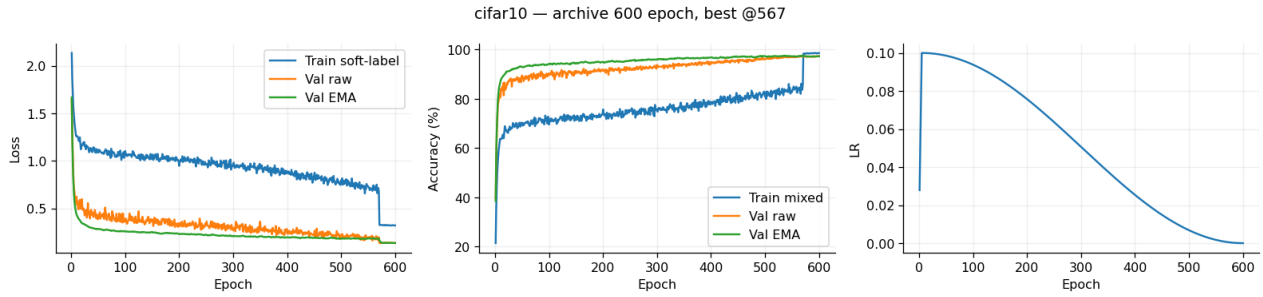
Môi trường thí nghiệm đã lưu: {"python": "3.13.14", "pytorch": "2.7.1+cu118", "numpy": "2.2.6", "cuda": "11.8", "device": "cuda", "platform": "Windows", "gpu": "NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU"}. Notebook dùng chính Microsoft Store Python 3.13 hiện tại; không tạo môi trường khác. Config/runtime/source/split/seed được lưu cùng checkpoint.

5. Kết quả CIFAR-10 và CIFAR-100 đã đo

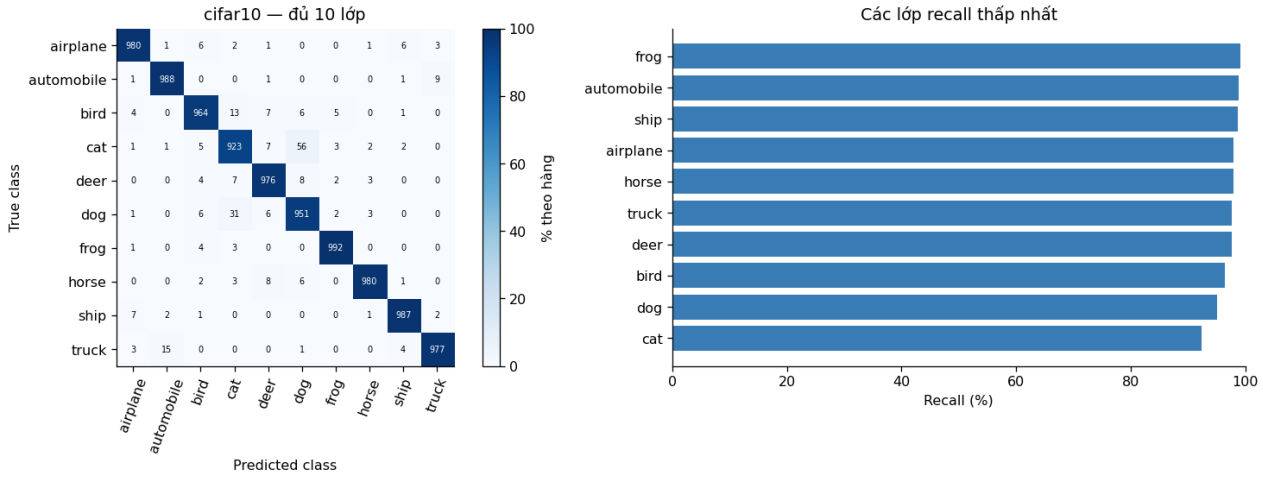
Dataset	Best epoch	Val %	Test %	Top-5 %	Macro-F1	Đúng/tổng
cifar10	567 / ema	97.56	97.18	99.87	0.971811	9718/10000
cifar100	399 / ema	83.36	82.98	96.75	0.829492	8298/10000

Phạm vi: hai điểm test là của best selection train 45k, không phải demo subset và không phải retrain 50k. Điểm được kiểm chứng bằng SHA256 checkpoint, số ảnh và đường chéo confusion matrix. Không tự đo thêm test trong bước xuất báo cáo.

cifar10: train/validation đã hoàn thành 600 epoch; tổng thời gian engine 50979.17 giây, trung bình 84.97 giây/epoch; tổng AMP skipped updates 79. Test loss=0.185050.

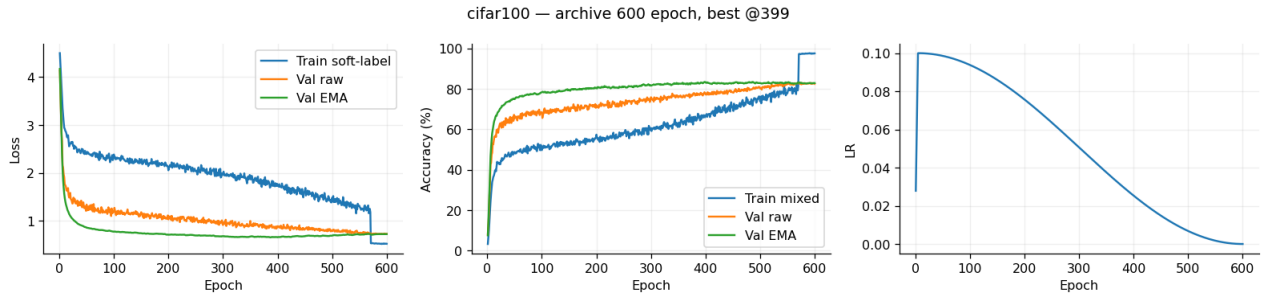


cifar10 — lịch sử đầy đủ 600 epoch

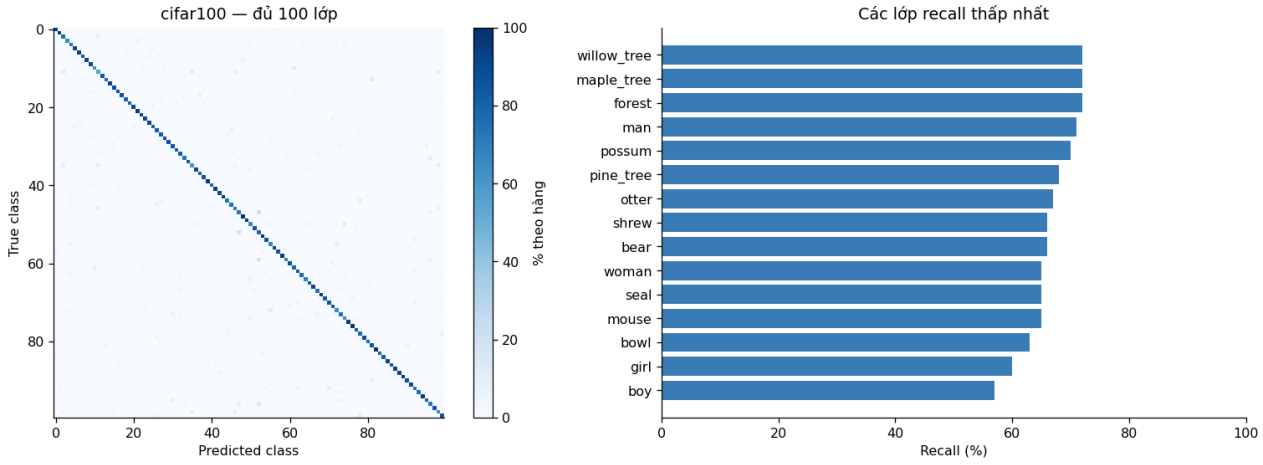


cifar10 — confusion matrix và recall thấp nhất

cifar100: train/validation đã hoàn thành 600 epoch; tổng thời gian engine 49986.76 giây, trung bình 83.31 giây/epoch; tổng AMP skipped updates 82. Test loss=0.651891.



cifar100 — lịch sử đầy đủ 600 epoch



cifar100 — confusion matrix và recall thấp nhất

Accuracy=100×correct/total; precision=TP/(TP+FP); recall=TP/(TP+FN); F1=2PR/(P+R); macro-F1 là trung bình các lớp. Confusion dùng hàng=true, cột=predicted. Precision/recall/F1/support toàn bộ lớp có trong CSV; top-5 là nhãn thật thuộc 5 logits cao nhất.

6. So sánh SGD / Adam và các initial learning rates

Đây là yêu cầu thực nghiệm trong đề, hiện chưa đủ bằng chứng hoàn tất. Các LR cụ thể là lựa chọn của bài; đề nêu 0,1 và 0,15 làm ví dụ, không ấn định số run hoặc số epoch. Bảng dưới có kế hoạch 3 LR mỗi optimizer trên 2 dataset; không xem những ô trống là accuracy bằng 0.

Dataset	Opt	LR	Epochs	Best val %	Test %	Trạng thái
cifar10	sgd	0.05	—	—	—	Chưa có kết quả
cifar100	sgd	0.05	—	—	—	Chưa có kết quả
cifar10	sgd	0.1	600	97.56	97.18	Đã train và test
cifar100	sgd	0.1	600	83.36	82.98	Đã train và test
cifar10	sgd	0.15	—	—	—	Chưa có kết quả
cifar100	sgd	0.15	—	—	—	Chưa có kết quả
cifar10	adam	0.0003	—	—	—	Chưa có kết quả
cifar100	adam	0.0003	—	—	—	Chưa có kết quả
cifar10	adam	0.001	—	—	—	Chưa có kết quả
cifar100	adam	0.001	—	—	—	Chưa có kết quả
cifar10	adam	0.003	—	—	—	Chưa có kết quả
cifar100	adam	0.003	—	—	—	Chưa có kết quả

Giữ cùng kiến trúc, split, seed và ngân sách epoch khi so sánh; ghi đầy đủ settings mỗi run. Kế hoạch hiện dùng weight decay SGD=0,0005 và Adam=0,0001; nếu giữ khác nhau thì kết luận là so sánh recipe optimizer, không cô lập riêng tác động optimizer. Chọn candidate bằng validation, không dùng test để tối ưu LR/kiến trúc. Không có đủ kết quả để kết luận SGD tốt hơn Adam hoặc LR nào tốt nhất.

7. Kết luận theo đúng mức bằng chứng

CompactMix-L đạt ngân sách ≤6M/<1G theo profiler và đã train/test cả CIFAR-10, CIFAR-100 với SGD LR=0,1. Test best train 45k đạt 97,18% và 82,98%. Phần thực nghiệm so sánh Adam/nhiều LR chưa hoàn thành; cần đối chiếu tính khác biệt kiến trúc. Vì vậy báo cáo chưa tuyên bố hoàn thành toàn bộ yêu cầu final exam.

Retrain 50k, multi-seed và ablation là mở rộng, không phải thiếu sót bắt buộc theo văn bản đề. Quy tắc giữ kín test và freeze cho thí nghiệm mới vẫn tuân theo protocol repository. Các phép đo latency, macro-F1 hoặc sơ đồ chi tiết hỗ trợ giải thích nhưng không thay thế so sánh optimizer/LR.

8. Chuẩn bị vấn đáp và tài liệu kiểm chứng

Cần giải thích được: công thức shape Conv và tham số; groups/depthwise; concat khác ADD; SE multiply/broadcast; BN train/eval; SiLU; loss/optimizer; momentum; LR/warmup/cosine; EMA; best/last và resume; validation khác test; phạm vi của điểm số đã báo cáo. Theo đề, không qua vấn đáp thì trượt môn dù hiệu năng tốt.

Dataset	SHA256 best đã đo test
cifar10	10df71eacd01d1b511d9e2ff66f65e9c3bb6fb9a017f1a59083fa399f8bb904d
cifar100	fc8346b6493c70eea2804f1493c1e2fab7dfb5aaeb175730438106ea53118cae

Code đầy đủ: CompactMix_CIFAR10_CIFAR100_BAO_CAO.ipynb. Evidence: report/evidence/cifar10 và cifar100; checkpoint best: report/checkpoints; bảng optimizer/LR: BANG_SO_SANH_SGD_ADAM_LR.csv. PDF snapshot trước: Bao_cao_CIFAR10_CIFAR100.pdf được giữ nguyên.

Tham khảo: PyTorch Training a Classifier (mẫu bố cục notebook); PyTorch nn API; residual learning (He et al., 2015); squeeze-and-excitation (Hu et al., 2017); grouped/depthwise convolution trong tài liệu liên quan. Các khối chuẩn không tự chứng minh kiến trúc độc nhất; cần đối chiếu thiết kế cuối với mạng tham khảo và các nhóm.

Phụ lục A. Nguyên văn yêu cầu từ Final exam.docx

Requirements for the final examination:

Design a lightweight model (so-called L) that is in accordance with several conditions as follows:

Its number of learnable parameters is not over 6M.

Its FLOP is under 1G.

Train and test L on CIFAR-10 and CIFAR-100 in consideration of different initial learning rates: e.g., 0.1, 0.15,… along with optimizers: SGD and Adam. Report the learning settings in detail (e.g., momentum, learning rate, epochs,….).

All above should be figured out a pdf file for a final report.

Submit on time all subject to a link (provide later).

Evaluation criteria:

Answer several oral exam questions (30%).

The performance of L on CIFAR-10 (30%), the score is evaluated subject to the performance of L ranked among the student groups.

The performance of L on CIFAR-100 (30%), the score is evaluated subject to the performance of L ranked among the student groups.

The quality of the final report (10%)

Note:

If you cannot reply well (i.e., not pass) the oral exam questions, you will fall this course.

Two groups with the same model (architecture) will not be assessed.

The proposed model L is not the quite same as previous networks, except your proposed model in the midterm examination.

SHA256 đề bài: 7d371893f16263b91cc9b39d4a75824132ed2ac336faa110ad562715be3af479